Informations sur le système

TP du Module 12 – Maintenance d'un système en production

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 12 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
20 à 45 minutes

Énoncé

I. Relevé d'informations : sur le serveur sans environnement graphique

- Afficher les informations sur la mémoire
  - Combien de mémoire RAM est utilisée ?
  - Combien de mémoire SWAP est utilisée ?
  - Combien de mémoire RAM est réellement libre ?

```
root@deb-camille-01:~# free -m
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:            1951         117         1729           0         104        1708
Partition d'échange:         975           0         975
```

117 MO de ram sont ici utilisés. 975 MO de swap le sont également (mais partagé).
Ici pour connaitre la totalité de la ram disponible, il faut additionner la valeur de la colonne libre *avec la valeur de la colonne tamp/cache (utilisation système pour améliorer les performances, libérable si besoin)*

- Afficher les informations détaillées sur le processeur et la mémoire

```
root@deb-camille-01:~# lscpu
Architecture :                       x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Boutisme :                           Little Endian
Tailles des adresses:                43 bits physical, 48 bits virtual
Processeur(s) :                      1
Liste de processeur(s) en ligne :    0
Thread(s) par cœur :                 1
Cœur(s) par socket :                 1
Socket(s) :                          1
Nœud(s) NUMA :                       1
Identifiant constructeur :           GenuineIntel
Famille de processeur :              6
Modèle :                             94
Nom de modèle :                      Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
Révision :                           3
Vitesse du processeur en MHz :       3312.000
```

lscpu donne de nombreuses informations sur les processeurs

© ENI – Tous droits réservés

```
root@deb-camille-01:~# lsmem -a
RANGE                                  SIZE    STATE REMOVABLE BLOCK
0x0000000000000000-0x0000000007ffffff  128M en ligne       oui     0
0x0000000008000000-0x000000000fffffff  128M en ligne       oui     1
0x0000000010000000-0x0000000017ffffff  128M en ligne       oui     2
0x0000000018000000-0x000000001fffffff  128M en ligne       oui     3
0x0000000020000000-0x0000000027ffffff  128M en ligne       oui     4
0x0000000028000000-0x000000002fffffff  128M en ligne       oui     5
0x0000000030000000-0x0000000037ffffff  128M en ligne       oui     6
0x0000000038000000-0x000000003fffffff  128M en ligne       oui     7
0x0000000040000000-0x0000000047ffffff  128M en ligne       oui     8
0x0000000048000000-0x000000004fffffff  128M en ligne       oui     9
0x0000000050000000-0x0000000057ffffff  128M en ligne       oui    10
0x0000000058000000-0x000000005fffffff  128M en ligne       oui    11
0x0000000060000000-0x0000000067ffffff  128M en ligne       oui    12
0x0000000068000000-0x000000006fffffff  128M en ligne       oui    13
0x0000000070000000-0x0000000077ffffff  128M en ligne       oui    14
0x0000000078000000-0x000000007fffffff  128M en ligne       oui    15

Taille du bloc mémoire :  128M
Mémoire partagée totale :    2G
Mémoire hors ligne totale :    0B
```

Lsmemavec l'option -a donne des informations complète sur la mémoire

- Quel type de processeur a été détecté ?

```
Nom de modèle :                       Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
```

- Afficher tous les processus relatifs à des démons (dont le nom finit par un "d")

```
root@deb-camille-01:~# ps -ef |grep -e 'd ' -e 'd$'
root         247       1  0 13:54 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-journald
root         268       1  0 13:54 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
systemd+     462       1  0 13:54 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root         472       1  0 13:54 ?        00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root         473       1  0 13:54 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
root         477       1  0 13:54 ?        00:00:13 /usr/bin/vmtoolsd
root         565       1  0 13:54 ?        00:00:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener]
root         609       1  0 13:56 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
camille      621       1  0 13:57 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
root         834     760  0 15:21 pts/0    00:00:00 grep -e d  -e d$
```

ps -ef permet de lister tous les processus.
grep avec l'option -e répétée permet de donner plusieurs informations de filtre (fonction logique OU)
-e 'd ' valide la lettre d suivi d'un espace ; -e 'd$' valide la lettre suivie du caractère fin de ligne.
A noter la dernière grep qui est ici un "faux positif" de la sortie

Alternatives :

- Meilleure commande compacte et sûre (compte des processus dont le nom se termine par d) :
  `ps -eo comm --no-headers | awk '/d$/ {count++} END{print count+0}'`

- Si vous voulez aussi PID et utilisateur (plus utile pour un TP) :
  `ps -eo pid,user,comm --no-headers | awk '3 /d/ {print $0}'`

- Si vous tenez à wc -l mais sans faux positifs :
  `ps -eo comm --no-headers | grep -E 'd$' | wc -l`

- Afficher leur nombre

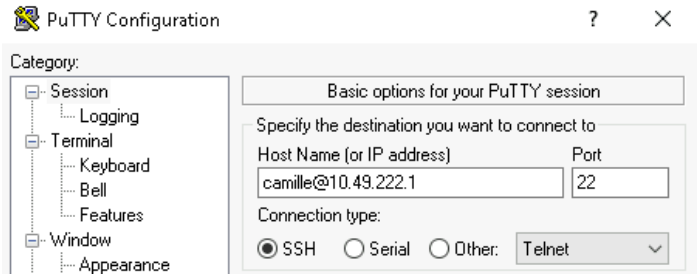
```
root@deb-camille-01:~# ps -ef |grep -e 'd ' -e 'd$' |grep -v grep |wc -l
9
```

Reprenant la ligne précédent, on ajout un grep -v grep pour supprimer le "faux positif"
Puis on compte le tout avec la commande wc.

© ENI – Tous droits réservés

II. Intervention sur les processus

- Ouvrez une session SSH avec le login utilisateur (pas le compte root)



  - Lister tous les processus relatifs à votre login de façon détaillée

```
camille@deb-camille-01:~$ ps -fux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
camille      913  0.0  0.3  14652  6124 ?        S    15:51   0:00 sshd: camille@pts/0
camille      914  0.0  0.2   7840  4600 pts/0    Ss   15:51   0:00  \_ -bash
camille      925  0.0  0.1  10136  3608 pts/0    R+   15:53   0:00      \_ ps -fux
camille      903  0.0  0.4  15140  8208 ?        Ss   15:51   0:00 /lib/systemd/systemd --user
camille      904  0.0  0.1 101292  2668 ?        S    15:51   0:00  \_ (sd-pam)
```

ps -fux est une des méthodes pour lister tous les processus de l'utilisateur. Il en existe plusieurs autres avec ps.

- Lister dans un fichier tous les processus correspondant aux connexions Putty

```
camille@deb-camille-01:~$ ps -ef |grep sshd |grep -v grep > liste-putty.txt
```

Un classique enchainement de ps et grep avant de transférerle résultat dans un fichier

- Arrêter un processus lancé
  - Lancer une seconde session Putty et ouvrir une session avec votre login utilisateur
  - Repérer le n° de processus (PID) relatif au shell de cette seconde session Putty

```
camille@deb-camille-01:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    954 pts/1    00:00:00 bash
    957 pts/1    00:00:00 ps
camille@deb-camille-01:~$
```

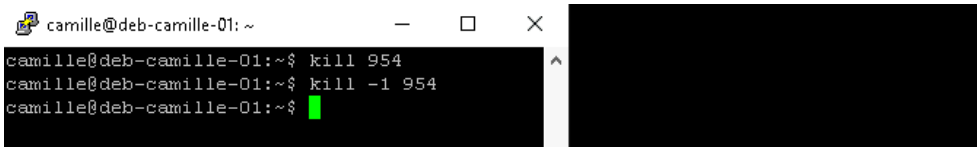
ps sans options ni arguments affiche, entre autre, le processus du shell actuel et son PID, ici 954

  - Depuis votre 1ere session, tenter d'arrêter votre second shell (avec le signal par défaut)



La commande kill lancée sans argument via la première session n'arrête pas la session.

  - Depuis votre 1ere session, arrêter définitivement votre second shell (avec le signal adapté)



En ajoutant l'option forçant le signal 1 (SIGHUP) la session est coupée

© ENI – Tous droits réservés

Autre proposition :

1. Ouvrir la 2e session PuTTY et se connecter sous votre même compte.
2. Dans la 2e session, repérer le PID du shell :
   - Exécuter : ps -o pid,tty,cmd -u (*whoami*)−−*no*−*headers*|*grep*"(tty)" ou plus simplement : ps -o pid= -p $ # affiche le PID du shell courant
3. Depuis la 1re session, envoyer le signal par défaut (SIGTERM) au PID trouvé :
   - Commande : kill
   - Effet : demande poliment au processus de se terminer. Le shell peut ignorer ou intercepter SIGTERM (ex : shell interactif). Vérifier si le processus a disparu : ps -p && echo "toujours actif" || echo "terminé"
4. Si le shell ne se termine pas, envoyer SIGKILL pour forcer l'arrêt :
   - Commande : kill -9 ou kill -KILL
   - Effet : terminaison immédiate et non interceptable. Vérifier la disparition : ps -p || echo "terminé définitivement"

Remarques pratiques :

- Préférez toujours SIGTERM (kill) puis, si nécessaire, SIGKILL (kill -9).
- Pour éviter d'envoyer les signaux au mauvais processus, vérifiez le PID et le tty (ps -o pid,tty,cmd). Exemple de vérification complète depuis la 1re session : ps -u $(whoami) -o pid,tty,cmd --no-headers | grep pts/1
- Ne tuez pas de processus système ni un shell que vous n'avez pas prévu d'interrompre.

© ENI – Tous droits réservés